

Documento de Especificación de Requisitos de Software (SRS)

1. Introducción

El presente Documento de Especificación de Requisitos de Software (SRS) detalla los requisitos funcionales y no funcionales para el desarrollo de una plataforma de comercio electrónico especializada en la venta de periféricos de PC. La plataforma será diseñada y construida bajo una arquitectura de microservicios, lo que permitirá una mayor escalabilidad, flexibilidad y mantenibilidad. Este documento servirá como una guía fundamental para el equipo de desarrollo, asegurando que el producto final cumpla con las expectativas de los stakeholders y las necesidades del mercado.

1.1. Propósito del Documento

El propósito principal de este SRS es proporcionar una descripción completa y detallada de los requisitos del sistema para la plataforma de e-commerce. Este documento está dirigido a desarrolladores, arquitectos de software, testers, gerentes de proyecto y stakeholders, facilitando una comprensión unificada del sistema a construir. Se busca establecer una base sólida para el diseño, desarrollo, pruebas y despliegue del software, minimizando ambigüedades y malentendidos.

1.2. Alcance del Producto

La plataforma de e-commerce permitirá a los usuarios navegar por un catálogo de periféricos de PC, añadir productos al carrito de compras, gestionar sus pedidos y realizar pagos de forma segura. Para los administradores, el sistema ofrecerá herramientas para la gestión de productos, usuarios, pedidos y contenido. La arquitectura de microservicios garantizará que cada componente del sistema sea independiente y pueda ser desarrollado, desplegado y escalado de manera autónoma.

1.3. Audiencia y Convenciones

Este documento está dirigido a todos los participantes en el ciclo de vida del desarrollo de software. Se utilizará un lenguaje técnico y formal, adecuado para un contexto académico y profesional. Las palabras clave y términos técnicos se definirán en un glosario si es necesario. Se emplearán tablas para organizar la información de manera clara y concisa.

2. Objetivos del Proyecto

Los objetivos del proyecto se centran en la creación de una plataforma de e-commerce robusta, eficiente y escalable, que satisfaga las necesidades de los usuarios y los objetivos comerciales. Los principales objetivos son:

- **Proporcionar una experiencia de usuario intuitiva:** Desarrollar una interfaz de usuario (UI) amigable y un flujo de navegación claro que facilite la búsqueda y compra de productos.
- **Garantizar la seguridad de las transacciones:** Implementar mecanismos de seguridad robustos para proteger la información personal y financiera de los usuarios durante todo el proceso de compra.
- **Lograr alta disponibilidad y escalabilidad:** Diseñar el sistema para soportar un gran volumen de usuarios y transacciones, con la capacidad de escalar horizontalmente según la demanda.
- **Optimizar la gestión de productos y pedidos:** Ofrecer a los administradores herramientas eficientes para la gestión del catálogo de productos, inventario y seguimiento de pedidos.
- **Facilitar la integración con sistemas externos:** Permitir la fácil integración con pasarelas de pago, servicios de envío y otras APIs relevantes.
- **Reducir el tiempo de comercialización (Time-to-Market):** La arquitectura de microservicios permitirá el desarrollo y despliegue independiente de funcionalidades, acelerando la entrega de nuevas características.

3. Alcance del Sistema

El sistema de e-commerce de periféricos de PC abarcará las siguientes funcionalidades principales, divididas en módulos lógicos que se implementarán como microservicios:

3.1. Módulos de Microservicios

Microservicio	Descripción	Funcionalidades Clave
Servicio de Autenticación y Usuarios	Gestiona el registro, inicio de sesión, perfiles de usuario y roles.	Registro de usuarios, inicio de sesión (OAuth2/JWT), gestión de perfiles, roles y permisos.
Servicio de Catálogo de Productos	Administra la información de los productos, categorías y stock.	CRUD de productos, búsqueda y filtrado, gestión de categorías, inventario.
Servicio de Carrito de Compras	Permite a los usuarios añadir, eliminar y actualizar productos en su carrito.	Añadir/eliminar productos, actualizar cantidades, persistencia del carrito.
Servicio de Pedidos	Gestiona la creación, seguimiento y estado de los pedidos.	Creación de pedidos, historial de pedidos, actualización de estado, notificaciones.
Servicio de Pagos	Procesa las transacciones financieras a través de pasarelas de pago.	Integración con pasarelas de pago (Stripe, PayPal), procesamiento de pagos, gestión de reembolsos.
Servicio de Notificaciones	Envía comunicaciones a usuarios y administradores (email, SMS).	Envío de confirmaciones de pedido, actualizaciones de envío, restablecimiento de contraseña.

3.2. Funcionalidades Excluidas

Las siguientes funcionalidades no se incluirán en la fase inicial del proyecto, pero podrían considerarse para futuras iteraciones:

- Sistema de reseñas y valoraciones de productos.
- Módulo de marketing y promociones avanzadas (cupones, descuentos complejos).
- Integración con sistemas de gestión de relaciones con clientes (CRM).
- Funcionalidades de personalización de productos.

4. Requisitos Funcionales

Los requisitos funcionales describen las funciones que el sistema debe realizar para satisfacer las necesidades del usuario. Se presentan a continuación, agrupados por microservicio.

4.1. Gestión de Usuarios (Servicio de Autenticación y Usuarios)

- **RF-GU-001:** El sistema debe permitir a los usuarios registrarse con una dirección de correo electrónico y una contraseña segura.
- **RF-GU-002:** El sistema debe permitir a los usuarios iniciar sesión utilizando sus credenciales registradas.
- **RF-GU-003:** El sistema debe permitir a los usuarios recuperar su contraseña a través de un proceso de verificación por correo electrónico.
- **RF-GU-004:** El sistema debe permitir a los usuarios actualizar su información de perfil (nombre, dirección de envío, etc.).
- **RF-GU-005:** El sistema debe gestionar diferentes roles de usuario (cliente, administrador) con permisos asociados.

4.2. Catálogo de Productos (Servicio de Catálogo de Productos)

- **RF-CP-001:** El sistema debe mostrar un catálogo de productos con detalles como nombre, descripción, precio, imágenes y disponibilidad.
- **RF-CP-002:** El sistema debe permitir a los usuarios buscar productos por palabras clave.
- **RF-CP-003:** El sistema debe permitir a los usuarios filtrar productos por categoría, marca y precio.
- **RF-CP-004:** El sistema debe permitir a los administradores añadir, editar y eliminar productos del catálogo.
- **RF-CP-005:** El sistema debe gestionar el inventario de productos, actualizando la disponibilidad tras cada compra.

4.3. Carrito de Compras (Servicio de Carrito de Compras)

- **RF-CC-001:** El sistema debe permitir a los usuarios añadir productos al carrito de compras.
- **RF-CC-002:** El sistema debe permitir a los usuarios ajustar la cantidad de productos en el carrito.
- **RF-CC-003:** El sistema debe permitir a los usuarios eliminar productos del carrito.
- **RF-CC-004:** El sistema debe mostrar el subtotal y el total del carrito, incluyendo impuestos y gastos de envío estimados.
- **RF-CC-005:** El contenido del carrito debe persistir entre sesiones de usuario.

4.4. Gestión de Órdenes (Servicio de Pedidos)

- **RF-GO-001:** El sistema debe permitir a los usuarios crear un pedido a partir de los productos en su carrito.
- **RF-GO-002:** El sistema debe registrar la información del pedido, incluyendo productos, cantidades, precios, dirección de envío y método de pago.
- **RF-GO-003:** El sistema debe permitir a los usuarios ver el historial y el estado de sus pedidos.
- **RF-GO-004:** El sistema debe permitir a los administradores ver y gestionar todos los pedidos, incluyendo la actualización de su estado.
- **RF-GO-005:** El sistema debe enviar notificaciones por correo electrónico al usuario sobre el estado de su pedido (confirmación, envío, entrega).

4.5. Pagos (Servicio de Pagos)

- **RF-PG-001:** El sistema debe integrar al menos una pasarela de pago externa (ej. Stripe, PayPal) para procesar transacciones con tarjeta de crédito/débito.
- **RF-PG-002:** El sistema debe asegurar la confidencialidad y la integridad de los datos de pago durante la transacción.
- **RF-PG-003:** El sistema debe confirmar el éxito o fracaso de la transacción al usuario y al sistema de pedidos.
- **RF-PG-004:** El sistema debe permitir la gestión de reembolsos por parte de los administradores.

5. Requisitos No Funcionales

Los requisitos no funcionales describen las características de calidad del sistema y las restricciones bajo las cuales debe operar. Son cruciales para el éxito a largo plazo de la plataforma.

5.1. Escalabilidad

- **RNF-ES-001:** El sistema debe ser capaz de manejar un incremento del 50% en el número de usuarios concurrentes y transacciones anuales sin degradación significativa del rendimiento.
- **RNF-ES-002:** Cada microservicio debe poder escalar horizontalmente de forma independiente, permitiendo añadir instancias según la demanda.
- **RNF-ES-003:** La base de datos debe ser capaz de soportar un crecimiento de datos del 30% anual sin afectar el tiempo de respuesta.

5.2. Disponibilidad

- **RNF-DI-001:** El sistema debe tener una disponibilidad del 99.9% (equivalente a un tiempo de inactividad máximo de 8.76 horas al año).
- **RNF-DI-002:** El sistema debe implementar mecanismos de tolerancia a fallos para asegurar que la falla de un microservicio no afecte la operatividad de todo el sistema.
- **RNF-DI-003:** Se deben realizar copias de seguridad de la base de datos diariamente, con un tiempo de recuperación (RTO) máximo de 4 horas y un punto de recuperación (RPO) máximo de 24 horas.

5.3. Seguridad

- **RNF-SE-001:** Todas las comunicaciones entre el cliente y el servidor, y entre microservicios, deben estar cifradas (HTTPS/TLS).
- **RNF-SE-002:** El sistema debe protegerse contra ataques comunes de seguridad web, como inyección SQL, XSS y CSRF.
- **RNF-SE-003:** Las contraseñas de los usuarios deben almacenarse de forma segura utilizando algoritmos de hash robustos y salting.

- **RNF-SE-004:** El acceso a las funcionalidades administrativas debe requerir autenticación y autorización basadas en roles.
- **RNF-SE-005:** El sistema debe cumplir con las regulaciones de protección de datos (ej. GDPR, LOPD) en lo que respecta al manejo de información personal de los usuarios.

5.4. Rendimiento

- **RNF-RE-001:** El tiempo de carga de la página principal y las páginas de listado de productos no debe exceder los 3 segundos bajo carga normal.
- **RNF-RE-002:** El tiempo de respuesta para las operaciones de búsqueda y filtrado de productos no debe exceder 1 segundo.
- **RNF-RE-003:** El tiempo de procesamiento de una transacción de pago completa no debe exceder los 5 segundos.

5.5. Mantenibilidad

- **RNF-MT-001:** El código fuente debe estar bien documentado y seguir estándares de codificación establecidos.
- **RNF-MT-002:** La arquitectura de microservicios debe facilitar la actualización y el despliegue independiente de cada servicio.
- **RNF-MT-003:** El sistema debe contar con un sistema de logging centralizado para facilitar la depuración y el monitoreo.

5.6. Usabilidad

- **RNF-US-001:** La interfaz de usuario debe ser intuitiva y fácil de usar para usuarios con diferentes niveles de habilidad tecnológica.
- **RNF-US-002:** El sistema debe proporcionar mensajes de error claros y útiles para guiar al usuario.
- **RNF-US-003:** La plataforma debe ser accesible desde diferentes dispositivos (escritorio, móvil) y navegadores web modernos.

6. Conclusión

Este SRS ha delineado los requisitos esenciales para el desarrollo de una plataforma de e-commerce de periféricos de PC basada en microservicios. La adhesión a estos requisitos funcionales y no funcionales es fundamental para el éxito del proyecto, asegurando la entrega de un sistema robusto, escalable, seguro y centrado en el usuario. La arquitectura de microservicios propuesta no solo aborda las necesidades actuales, sino que también posiciona la plataforma para futuras expansiones y adaptaciones a las dinámicas del mercado tecnológico.

7. Referencias

No se han utilizado referencias externas directas para la redacción de este documento, ya que se basa en principios generales de ingeniería de software y arquitectura de microservicios. Sin embargo, para una comprensión más profunda de los conceptos mencionados, se pueden consultar las siguientes fuentes generales:

- [IEEE Standard for Software Requirements Specifications \(IEEE Std 830-1998\)](#).
- [Fowler, M. \(2014\). Microservices: A Definition of This New Architectural Term. MartinFowler.com.](#)
- [ISO/IEC 25010:2011 Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation \(SQuaRE\) — System and software quality models.](#)